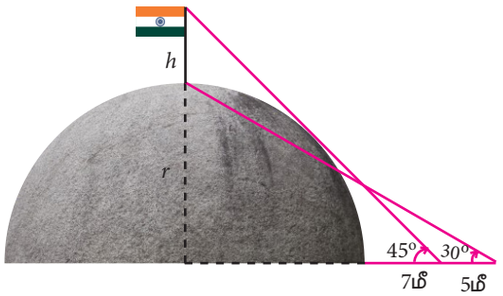
3. ஒருவர் அவருடைய வீட்டிற்கு வெளியில் நின்றுகொண்டு ஒரு ஜன்னலின் உச்சி மற்றும் அடி ஆகியவற்றை முறையே $60°$ மற்றும் $45°$ ஆகிய ஏற்றக்கோணங்களில் காண்கிறார். அவரின் உயரம் 180 செ.மீ. மேலும் வீட்டிலிருந்து 5 மீ தொலைவில் அவர் உள்ளார் எனில், ஜன்னலின் உயரத்தைக் காண்க $(\sqrt{3} = 1.732)$.

4. 1.6 மீ உயரமுள்ள சிலை ஒன்று பீடத்தின் மேல் அமைந்துள்ளது. தரையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து $60°$ ஏற்றக்கோணத்தில் சிலையின் உச்சி அமைந்துள்ளது. மேலும் அதே புள்ளியிலிருந்து பீடத்தின் உச்சியானது $40°$ ஏற்றக்கோணத்தில் உள்ளது எனில், பீடத்தின் உயரத்தைக் காண்க. $(\tan 40° = 0.8391,\ \sqrt{3} = 1.732)$

5. 'r' மீ ஆரம் கொண்ட அரைக் கோளக் குவிமாடத்தின் மீது 'h' மீ உயரமுள்ள ஒரு கொடிக்கம்பம் நிற்கிறது. குவிமாடத்தின் அடியிலிருந்து 7 மீ தொலைவில் ஒருவர் நிற்கிறார். அவர் கொடிக்கம்பத்தின் உச்சியை $45°$ ஏற்றக் கோணத்திலும் நிற்குமிடத்திலிருந்து மேலும் 5 மீ தொலைவு விலகிச் சென்று கொடிக்கம்பத்தின் அடியை $30°$ ஏற்றக் கோணத்திலும் பார்க்கிறார் எனில், (i) கொடிக்கம்பத்தின் உயரம் (ii) அரைக் கோளக் குவிமாடத்தின் ஆரம் ஆகியவற்றைக் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$



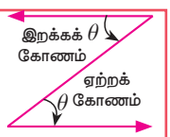
6. 15 மீ உயரமுள்ள ஒரு கோபுரம் உள்ளது. ஒரு மின் கம்பத்தின் அடி மற்றும் உச்சியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியை முறையே $60°$, $30°$ என்ற ஏற்றக்கோணங்களில் பார்த்தால் மின் கம்பத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

6.3.2 இறக்கக் கோணக் கணக்குகள் (Problems involving Angle of Depression)

இந்தப் பாடப்பகுதியில், இறக்கக் கோணங்களைக் கொண்டு கொடுக்கப் பட்டுள்ள கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணும் முறையை அறிவோம்.

குறிப்பு

ஏற்றக்கோணமும், இறக்கக் கோணமும் ஒன்றுவிட்ட கோணமாக இருப்பதால் அவை இரண்டும் சமமாக இருக்கும்.



படம் 6.20

எடுத்துக்காட்டு 6.26 20 மீ உயரமுள்ள கட்டடத்தின் உச்சியில் ஒரு விளையாட்டு வீரர் அமர்ந்துகொண்டு தரையிலுள்ள ஒரு பந்தை $60°$ இறக்கக்கோணத்தில் காண்கிறார் எனில், கட்டட அடிப்பகுதிக்கும் பந்திற்கும் இடையேயுள்ள தொலைவைக் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$

தீர்வு கட்டடத்தின் உயரம் BC என்க. தரையில் பந்து இருக்கும் இடத்தை A என்க. BC = 20 மீ, மேலும் $\angle XCA = 60° = \angle CAB$

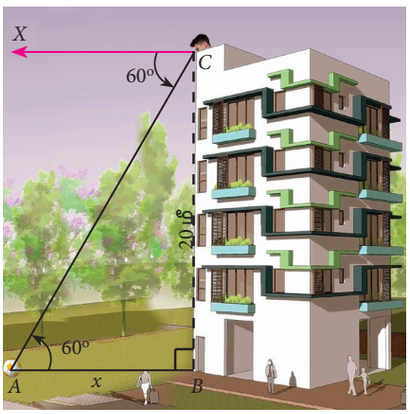
$AB = x$ மீ என்க.

செங்கோண ΔABC – ல்

$$\tan 60° = \frac{BC}{AB}$$

$$\sqrt{3} = \frac{20}{x}$$

$$x = \frac{20 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{20 \times 1.732}{3} = 11.55 \text{ மீ}$$



படம் 6.21

எனவே, கட்டடத்தின் அடிக்கும் பந்திற்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு = 11.55 மீ.

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 266 12/26/2024 4:39:53 PM